

Respaldo documental del PME 2024 en La Cisterna

Qué respaldo pedir primero a cada colegio, y qué se puede y qué no se puede afirmar con datos públicos

Campo	Detalle
Curso	Business Intelligence · IIB423T-1 · Universidad del Desarrollo · Instructor: Tomás Fontecilla Correa
Grupo	GROUP_03 (mismo grupo que W1)
Integrantes	Javier Alcaíno, Lucas Riquelme y Renato Varela
Versión y fecha	C1, versión del 28-09-2026, para la entrega del 29-09-2026
Herramientas	Python y Jupyter (notebook ejecutado con salidas guardadas). Sin GitHub obligatorio
Archivos de apoyo	analysis/EDA_gasto_educativo.ipynb, data/ (extractos y tablas procesadas), README.md y presentation/

Resumen

369 de 767 acciones del PME 2024 (48,1 %) de los colegios de La Cisterna tienen estimación de \$0 o no declaran implementación completa; con un umbral de 50 %, 24 de 46 colegios entrarían primero a revisión documental. Este es el resultado central y sirve para ordenar una cola de solicitudes de respaldo. No mide malgasto, corrupción ni calidad escolar: un Plan de Mejoramiento Educativo (PME) es un plan declarado, no un gasto ejecutado, y una orden de compra no es un pago.

El análisis parte de una decisión propuesta (qué respaldo pedir primero), define un indicador (KPI) sobre la unidad real de observación (la acción PME), prepara seis fuentes públicas sin eliminar ni imputar ningún dato, valida cada cruce y explora las distribuciones, los faltantes, los extremos y las asociaciones. El resultado es frágil frente a la definición: con la variante estricta (estimación \$0 o implementación «no efectuada 0 %») baja a 19,6 %, porque la mayoría de las acciones «no completas» declaran avances de 75 a 99 %.

1. Problema, relevancia y evolución desde W1

1.1 Problema, población, lugar, período y uso propuesto

Problema. Los colegios registran en la plataforma del Ministerio de Educación (Mineduc) acciones de mejora con una estimación de costo, y después declaran su avance. Esas estimaciones pueden ajustarse durante la implementación y publicar un plan no significa que sus gastos hayan sido aprobados ni ejecutados. Falta un criterio explícito para decidir a qué colegios y acciones conviene pedirles primero explicación y respaldo documental.

Población y lugar. Establecimientos públicos y particulares subvencionados de la comuna de La Cisterna (código 13109): censo de 60, 60, 59 y 59 colegios en 2022 a 2025; 46 de los 59 del censo 2024 tienen acciones PME. **Período.** PME 2024; Directorio, PAS y compras 2022 a 2025 como contexto; SIMCE e IDPS 2023 a 2025. **Uso propuesto.** Ordenar solicitudes de respaldo; el usuario y la decisión son una **propuesta** del grupo, no fueron validados con entrevistas.

1.2 Respaldo documental y su límite

La relevancia se apoya en documentos oficiales recuperables. Las fechas corresponden a las publicaciones citadas y todas fueron consultadas el 28-09-2026; las descargas de datos y sus huellas están en *data/fuentes.json* y en los manifiestos.

Documento	Qué respalda
Mineduc, Centro de Estudios (31-05-2024): bases de Planificación e Implementación del PME en Datos Abiertos, desde el año 2023 [R2]	Existen datos públicos por establecimiento. En la Implementación la comunidad registra el estado de ejecución de sus acciones y ajusta los montos proyectados en la Planificación: la estimación no es un gasto ejecutado
Mineduc, Liderazgo Educativo (06-06-2025): publicación de la Planificación Anual 2025 [R3]	Escala del PME: 6.220 establecimientos propusieron 95.768 acciones en la Planificación 2025. El Ministerio lo presenta como transparencia activa
Mineduc, División de Educación General: Orientaciones PME 2025 [R5]	Las orientaciones incorporan elementos de gestión eficiente, incluido el uso adecuado de los recursos financieros y el aprovechamiento de las subvenciones
Mineduc, Liderazgo Educativo (03-01-2025): avance del proceso PME 2024 [R4]	La etapa de Implementación 2024 cerró el 14-12-2024 y la Evaluación el 15-01-2025: define el momento del dato y su antigüedad
Mineduc, diccionario de Implementación PME 2024 (archivo incluido en <i>data/originales</i>) [R6]	Definición de campos y advertencia de que las estimaciones pueden cambiar con la rendición

Objetivo de política, meta numérica e indicador medible. El *objetivo* institucional documentado es una gestión eficiente y un uso adecuado de los recursos en el marco del PME [R5]. No se localizó una *meta numérica* oficial asociada al uso de recursos del PME. El *indicador* que los datos sí permiten medir es distinto y más acotado: la proporción de acciones con estimación \$0 o sin implementación completa, que describe trazabilidad de lo declarado y no eficiencia.

Relación con MINSAL. El tema es educativo y no tiene correspondencia directa con una prioridad o plan de MINSAL; se explica ese límite en vez de forzar un vínculo. El grupo declaró el tema educativo en W1 y su autorización quedó registrada en el informe de W1.

1.3 Alternativas de W1, elección y respuesta a la retroalimentación

En W1 se compararon dos líneas: **A** (rendiciones y procesos sancionatorios PAS) y **B** (PME y datos de la Agencia de Calidad), con preferencia inicial por A. Para C1 se pasó a B por ajuste entre la pregunta y los datos: la línea A exige rendiciones desagregadas, pagos, recepción y expedientes con la materia de los cargos, que no están disponibles; las acciones PME, sus estimaciones y sus estados declarados sí lo están. La pregunta original pedía comprobar el uso de recursos; la nueva es descriptiva. Antes, W1 había delimitado La Cisterna (públicos y particulares subvencionados) y descartado Melipeuco, que es otro territorio.

Pregunta adoptada: ¿Cómo se distribuye la proporción de acciones PME 2024 con estimación de \$0 o sin implementación declarada completa entre los establecimientos y dimensiones de La Cisterna, y qué casos conviene priorizar para solicitar respaldo documental?

Retroalimentación. No se dispone en los materiales del proyecto de retroalimentación escrita del instructor sobre W1. Se recibió un texto de retroalimentación entregado por el grupo, cuyo origen no se atribuye al docente; sus sugerencias y la respuesta a cada una están en la sección 8.2. La pregunta pendiente para el instructor es si acepta el cambio de la línea A a la B.

Decisión de período: 2024. La Implementación del PME se publica por año desde 2023, así que había otros años disponibles. Se eligió 2024 por razones de los datos: (1) la pregunta es una fotografía y un solo corte evita mezclar definiciones entre años; (2) 2024 es el año donde se solapan el PME extraído, el censo completo de 59 colegios y las compras municipales con cobertura anual (447 órdenes frente a 6 en 2025, donde la cobertura SLEP es parcial); (3) en 2025 los 8 colegios públicos pasan de administración municipal a SLEP, con lo que cambian el sostenedor y la fuente de compras. El costo es que un año no permite tendencias y el dato tiene casi dos años; repetir el análisis con 2023 y 2025 es el paso siguiente.

2. Mapa de los siete pasos de la clase 03

Paso	Aplicación en este proyecto	Dónde
1. Decisión	Usuarios propuestos: equipos directivos, sostenedores y equipo investigador. Decisión: qué respaldo del PME solicitar primero. Alternativas: pedir todo, ordenar por monto, por resultados SIMCE o por sector; se eligió el KPI porque conecta una señal observable con un documento concreto	Cuaderno 5.1 y 11.4
2. Criterios de éxito	Deseado: que cada solicitud apunte a acciones cuyo registro necesita explicación. Medible hoy: proporción de acciones con Z o N y colegios sobre un umbral. No medible hoy: si la señal correspondía a un problema real (no hay etiquetas verificadas)	Cuaderno 5.1 y 12.1
3. Preguntas	Principal: distribución del KPI entre colegios y dimensiones y casos a priorizar. De apoyo: sensibilidad a la definición y al umbral; asociación con tamaño, sector y resultados; qué falta y por qué	Cuaderno 8, 10 y 11.3
4. Proceso	Planificación anual, Implementación (estado y ajuste de montos), Evaluación, rendición y fiscalización. Los datos capturan Planificación e Implementación; no capturan rendiciones, pagos, recepción, medios de verificación ni la Evaluación	Cuaderno 1 y 11.4
5. Entidades, eventos y estados	Establecimiento (RBD), acción PME, dimensión, estado declarado, estimación en CLP, orden de compra, proceso PAS y medida SIMCE o IDPS por grado. Un colegio no es una acción y una acción no es una orden de compra	Cuaderno 1 y 5.2
6. Representación	Una fila es: una acción (PME), un RBD-año (Directorio y panel), un RBD-año-grado-área (SIMCE), un RBD-año-grado-indicador (IDPS), una orden de compra o un proceso PAS. Cruces por RBD y año, siempre después de agregar	Cuaderno 5.2 y 6.1
7. Medición	$KPI = 100 \times \frac{\text{acciones con Z o N}}{\text{acciones observadas en 2024}}$. Unidad: porcentaje. Se reportan numerador y denominador. Excluye a los 13 colegios sin acciones. No mide malgasto ni calidad	Cuaderno 5.1 y 11

Definición del KPI. Para cada acción, **Z** es «estimación total igual a \$0» y **N** es «no se declara implementación completa» (incluye avances de 1 a 99 %). La señal es **Z o N**, y una acción con ambas cuenta una sola vez: 298 no completas + 149 con \$0 – 78 con ambas = **369 de 767 (48,1 %)**. El KPI de un colegio o dimensión usa como denominador sus acciones observadas en 2024. Los colegios sin acciones no tienen KPI: no se les asigna 0 %.

3. Datos, calidad y las Five Cs

3.1 Fuentes y unidad de observación

Fuente	Una fila es	Tamaño	Límite
PME 2024 (Mineduc)	una acción declarada	767 acciones de 46 colegios	No acredita gasto ejecutado ni aprobado
Directorio (Mineduc)	un colegio en un año	238 RBD-año	No registra ingresos ni pagos
ChileCompra	un ítem de una orden (OC); al depurar, una OC	1.034 OC; 637 con un único RBD	Una OC no es un pago; cobertura 2025 parcial
SIMCE (Agencia)	RBD-año-grado-área	504 puntajes	Promedios por colegio, no de estudiantes
IDPS (Agencia)	RBD-año-grado-indicador	936 filas	Los códigos cambian en 2025
PAS (Supereduc)	un proceso	110 procesos	No trae la materia de los cargos

3.2 Limpieza: qué se encontró, qué se hizo y qué no

Los originales se conservan intactos. Los problemas de los extractos eran de representación, tipo y granularidad, no de datos inválidos, por eso **no se eliminó ninguna fila y no se imputó ningún valor**. Se conservaron los ceros (un cero declarado no es una celda vacía) y los extremos se marcaron sin borrarlos.

Fuente	Filas antes	Filas después	Eliminadas
directorio	238	238	0
pas	110	110	0
pme	767	767	0
simce	504	504	0
idps	936	936	0
oc	1.034	1.034	0

Hallazgos de la preparación: (a) 10 puntajes SIMCE y 16 promedios IDPS eran texto vacío que `.isna()` no detecta; se normalizaron a ausente. (b) IDPS cambia sus códigos en 2025 y se homologó por nombre. (c) El archivo de compras repite el total de la orden en cada ítem: sumar por ítem sobreestima el monto; se cuenta cada OC una vez por código.

Año	Filas seleccionadas	OC únicas	Suma por fila (millones CLP)	Suma por OC (millones CLP)	Sobreestimación
2022	8.279	155	6.981,9	208,5	33,5 veces
2023	11.962	426	13.195,4	545,2	24,2 veces
2024	8.217	447	10.731,8	509,4	21,1 veces
2025	24	6	73,6	42,7	1,7 veces

Repetir el total por ítem no prueba compras duplicadas: es la forma en que el archivo registra cada orden. Además, se corrigió una regla del pipeline que podía producir un monto de OC igual a cero cuando había órdenes vinculadas pero ninguna elegible en CLP; ahora conserva la ausencia.

3.3 Validación de los cruces

Cada cruce declara su llave y cardinalidad; se midió cuántas llaves cruzan y cuántas quedan sin par. Un cruce sin par indica cobertura, no error. En los cuatro cruces fila a fila las filas antes y después coinciden; 18 validaciones automáticas se superan (llaves únicas, filas e importes conservados, KPI entre 0 y 100).

Cruce	Llave	Cardinalidad	Filas antes → después	Cruzan	Solo izq.	Solo der.
PME (acciones) → Directorio 2024	RBD	muchos a uno	767 → 767	46	0	13
SIMCE → Directorio	RBD + año	muchos a uno	504 → 504	129	0	109
IDPS → Directorio	RBD + año	muchos a uno	936 → 936	127	0	111

Cruce	Llave	Cardinalidad	Filas antes → después	Cruzan	Solo izq.	Solo der.
KPI por colegio → panel	RBD + año 2024	uno a uno	238 → 238	46	0	192
OC con RBD único → panel	RBD + año	muchos a uno (se agrega antes)	1034 → 637	26	0	212
PAS → panel	RBD + año del archivo	muchos a uno (se agrega antes)	110 → 110	71	0	167

3.4 Las Five Cs

Se aplican las cinco con los nombres del brief; donde no hubo problema se reporta la comprobación.

C	Qué se comprobó	Evidencia calculada	Decisión y límite
Clean	Validez y duplicados	0 acciones PME duplicadas; 0 importes negativos; 0 con SEP mayor que el total; 0 promedios IDPS fuera de 0-100; llaves únicas en SIMCE, IDPS, OC y PAS; 18 validaciones superadas	No se corrigió ningún valor ni se eliminó ninguna fila. Se conservan ceros y extremos (se marcan)
Consistent	Estabilidad de las definiciones dentro de cada fuente entre períodos	IDPS cambia sus códigos en 2025 (352 filas con código numérico, homologadas por nombre); SIMCE evalúa grados distintos por año (2023: 2m, 4b; 2024: 2m, 4b, 6b; 2025: 2m, 4b, 8b; 2m = 2.º medio, 4b = 4.º básico, 6b = 6.º básico, 8b = 8.º básico); los colegios públicos pasan de «municipal_daem» en 2024 a «slep» en 2025; el PME usa un único vocabulario de estados en 2024	Se homologa IDPS, no se mezclan grados ni aplicaciones y el PME se analiza en un solo corte
Conformed	Acuerdo de entidades y códigos entre las fuentes que se combinan	RBD común: todas las filas SIMCE e IDPS pertenecen al censo del año; dependencia en PME (códigos [2, 3]) frente al sector del Directorio: 0 discordancias en 767 acciones; nombres de indicador IDPS únicos por código homologado	Los cruces son por RBD y año; una OC se asigna solo si menciona un único RBD
Current	Antigüedad y disponibilidad frente a la decisión	La Implementación 2024 cerró el 14-12-2024 y la Evaluación el 15-01-2025 (aviso de Mineduc del 03-01-2025); a septiembre de 2026 los datos tienen casi dos años y el registro es dinámico; las compras 2025 son parciales	Sirven para ordenar una revisión documental retrospectiva; no para monitoreo actual. Repetir el análisis con otros años es un paso siguiente
Comprehensive	Cobertura de población, campos, períodos y excepciones	46 de 59 colegios del censo 2024 tienen acciones PME y 13 no; SIMCE 4.º básico Lectura 2024: 32 colegios; compras solo de los 8 colegios públicos; PAS sin materia de cargos. No observado: rendiciones, pagos, recepción y medios de verificación	Lo no observado no se rellena; los colegios sin acciones no reciben KPI cero

4. Resultados del EDA e interpretación

4.1 Los importes PME son muy asimétricos

La media de la estimación por acción es \$11.746.296 y la mediana \$4.559.378: la media no representa a la acción típica. El 10 % superior de las acciones concentra 53,1 % del total y 149 acciones (19,4 %) declaran \$0. Por eso se usan mediana, IQR y MAD junto a la media y la desviación estándar. La densidad se calcula sobre log10 de los importes positivos porque el suavizado no modela bien la masa de ceros.

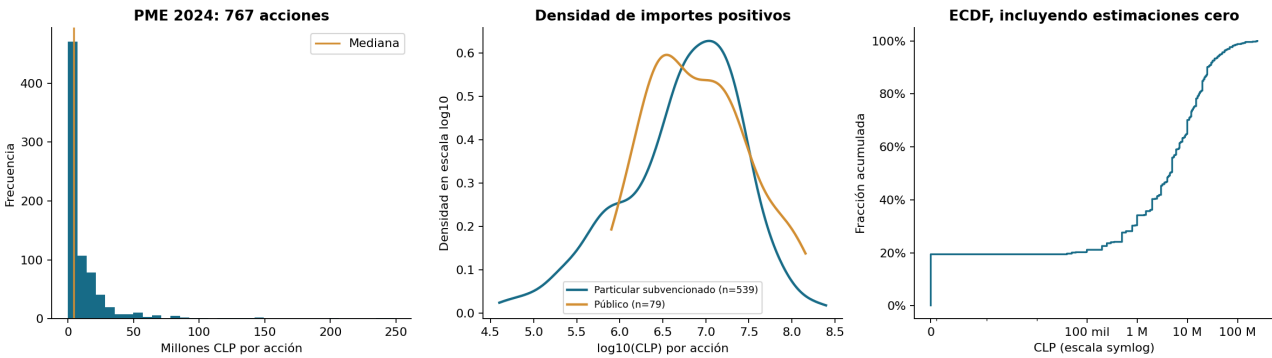


Figura 1. Histograma, densidad (log10, importes positivos) y ECDF de las estimaciones PME 2024 (767 acciones). Fuente: Implementación PME 2024, Mineduc; cálculo propio.

4.2 KPI por dimensión

Dimensión	Acciones	Con señal	KPI	Mediana de la estimación (CLP)
Gestión Pedagógica	237	119	50,2 %	3.000.000
Liderazgo	159	79	49,7 %	2.735.627
Convivencia Escolar	195	96	49,2 %	4.000.000
Gestión de Recursos	176	75	42,6 %	11.775.000

Las cuatro dimensiones son parecidas (43 a 50 %). Gestión de Recursos tiene la mediana más alta y el KPI más bajo: que una dimensión sea más cara no demuestra ineficiencia. Las tasas se ponderan por acción.

4.3 KPI por colegio y estructura de la señal

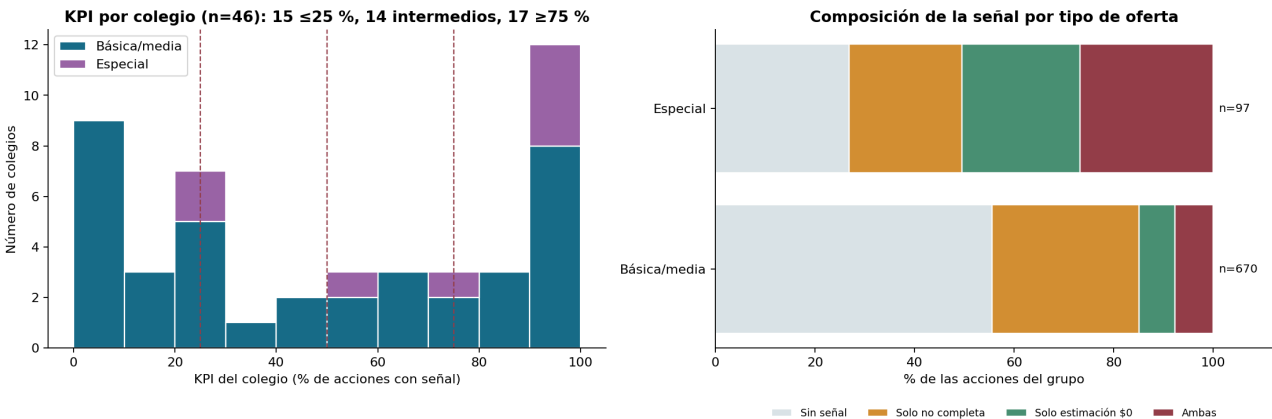


Figura 2. Izquierda: histograma del KPI por colegio (46 colegios; líneas en 25, 50 y 75 %). Derecha: composición de la señal por tipo de oferta. Fuente: cálculo propio sobre PME 2024.

El KPI por colegio es **bimodal**: 15 colegios con 25 % o menos, 14 intermedios y 17 con 75 % o más; hay 10 colegios con 100 % y 6 con 0 %. La «no completa» es sobre todo «casi completa»: 189 de las 298 acciones no completas (63 %) declaran avance de 75 a 99 % y solo 5 declaran «no efectuada». El \$0 se concentra en escuelas especiales: 50,5 % de sus acciones frente a 14,9 % en básica y media; sin ellas el KPI global es 44,5 %. Esto último es una hipótesis (por ejemplo, sobre su forma de financiamiento) y no evidencia de irregularidad.

Umbral del KPI	Colegios priorizados (de 46)	Acciones señaladas en ellos	Públicos	Particulares
25 %	31	344	7	24
50 %	24	300	4	20
75 %	17	227	4	13

El umbral de 50 % es un supuesto operativo y no una norma. Con él entra cerca de la mitad del universo, así que en la práctica conviene revisar por segmento y partir por las 78 acciones con \$0 y no completa a la vez.

Grupo	Colegios	Acciones	KPI ponderado por acción
Particular subvencionado, básica y media	30	536	40,7 %
Particular subvencionado, escuelas especiales	8	97	73,2 %
Público, básica y media	8	134	59,7 %

Ninguna diferencia entre grupos se atribuye al tipo de sostenedor: los grupos difieren en tamaño y oferta y no son muestras aleatorias.

4.4 Datos ausentes

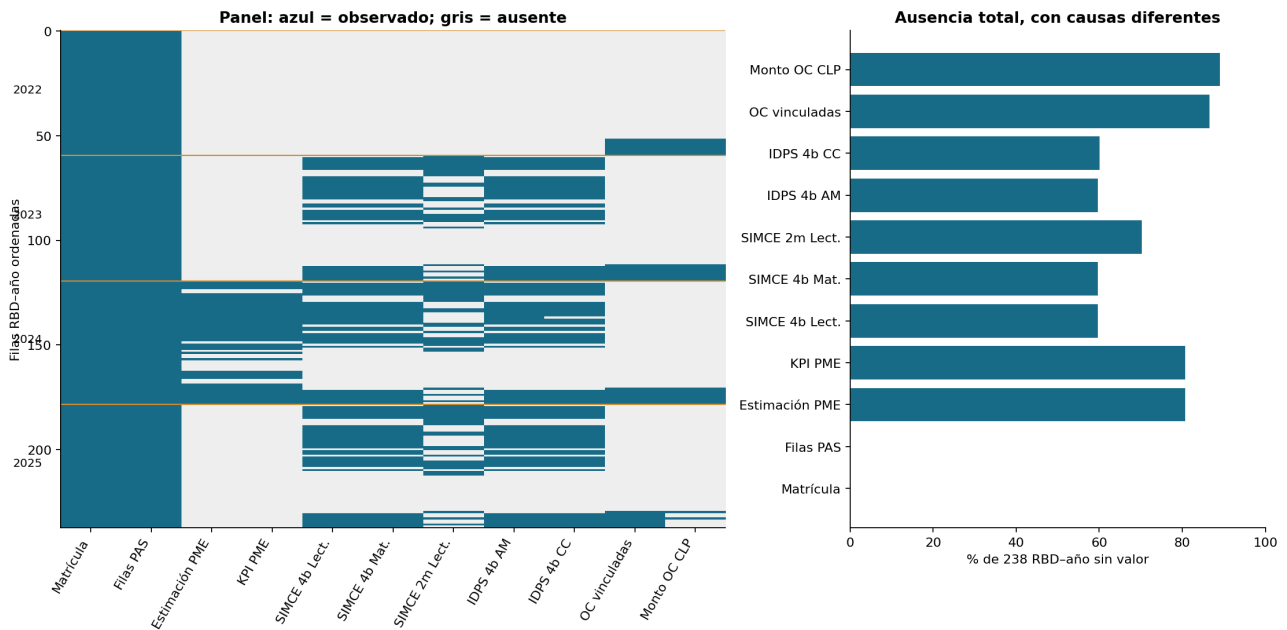


Figura 3. Panel RBD-año por variable (azul = observado, gris = ausente) y porcentaje ausente por variable. Fuente: panel construido en el cuaderno.

Se distinguen tres situaciones: un valor ausente dentro de una fila publicada (10 de 504 puntajes SIMCE y 16 de 936 promedios IDPS), la ausencia de fila por cobertura (PME solo 2024, Agencia desde 2023, compras solo del sector público) y el cero válido. Los bloques grises son estructurales, por eso imputar con cero o con la mediana alteraría el significado del análisis. Trece colegios del censo 2024 no tienen acciones PME y quedan fuera del KPI sin recibir un cero.

4.5 Extremos y sensibilidad

Escenario	Acciones	Media (CLP)	Mediana (CLP)	KPI
Todos los registros	767	11.746.296	4.559.378	48,1 %
Sin extremos IQR (sensibilidad)	710	6.776.223	3.500.000	50,6 %
Importes limitados a P99 (sensibilidad)	767	11.204.705	4.559.378	48,1 %

Se marcaron 57 acciones como extremas por la regla IQR y se conservaron. Sin ellas el KPI sube a 50,6 %: la conclusión no depende de los extremos. La definición estricta del KPI baja el resultado a 19,6 % (150 acciones), y ese es el punto más sensible de todo el análisis.

4.6 Asociaciones (corte 2024, una fila por colegio)

Par de variables	Spearman	n	Lectura
Matrícula y estimación PME (log10)	0,85	46	Escala del colegio: los grandes planifican más
Matrícula y KPI	-0,65	46	Los colegios pequeños tienden a KPI más alto
Estimación PME (log10) y SIMCE Lectura 4.º básico	-0,13	29	Sin relación clara
KPI e IDPS clima de convivencia 4.º básico	0,03	28	Sin relación clara

Se usa Spearman porque los importes son asimétricos: entre matrícula y estimación, Pearson en pesos da 0,88 y en log10 da 0,48, mientras Spearman da 0,85 y no depende de la escala. Se elimina la ausencia por pareja y no se reportan coeficientes con menos de 10 pares (por eso no hay cifras para los 8 colegios públicos). Al segmentar por sector y oferta no se observa una inversión del signo, así que no se afirma una paradoja de Simpson. Estas asociaciones son descriptivas: los 46 colegios no son una muestra aleatoria y ningún coeficiente establece causalidad.

5. Conclusiones dentro de la evidencia

Observado. El KPI es 48,1 % en 767 acciones; es bimodal entre colegios, casi parejo entre dimensiones y muy sensible a la definición; los importes son muy asimétricos; las ausencias son estructurales. **Interpretación.** La señal identifica dónde el registro necesita explicación y no permite decir por qué. **Hipótesis por confirmar.** El concentrado \$0 en escuelas especiales, la relación con el tamaño del colegio y la utilidad del umbral de 50 %.

Explicaciones alternativas. Un \$0 puede ser una acción hecha con recursos que el colegio ya tenía o una estimación que no se refleja en ese campo; una acción «no completa» puede estar casi terminada; un KPI alto en colegios pequeños puede reflejar cuántas acciones registran y no cómo las gestionan. **Lo que el análisis no puede establecer:** malgasto, irregularidad, calidad, eficacia del PME o causalidad. Los conteos por sí solos no demuestran riesgo.

Implicaciones para la decisión. Es viable ordenar solicitudes de respaldo por colegio y por acción, mostrando siempre numerador y denominador. Antes de usar la lista conviene validar el umbral con la capacidad real de revisión, confirmar si el PME aplica a los 13 colegios sin acciones y revisar una muestra de colegios bajo el umbral para conocer los casos que el criterio deja pasar. **Evidencia adicional necesaria:** rendiciones, pagos y recepciones (línea A), PME de otros años y la materia de los procesos PAS.

Hallazgos defendibles y provisionales

Estatus	Hallazgo	Evidencia	Límite o siguiente paso
Defendible	Los datos usados son trazables y consistentes	18 de 18 validaciones OK; 0 filas eliminadas en la limpieza; huellas SHA-256 verificadas	Verifica el extracto, no la veracidad de lo declarado por los colegios
Defendible	Sumar la OC por ítem sobreestima el monto	Factor de 21 a 33 veces en 2022-2024 frente a contar cada código una vez	Una OC no acredita pago
Defendible	Los importes PME son muy asimétricos	Media \$11.746.296 vs. mediana \$4.559.378; el 10 % superior concentra 53.1 % del total	Se conservan los extremos; su efecto se mide en la sensibilidad
Defendible	Casi la mitad de las acciones PME 2024 requieren explicación	369 de 767 acciones (48.1 %) con \$0 o no completas	Depende de la definición: con la estricta baja a 19.6 %
Defendible	El KPI por colegio es bimodal	15 colegios ≤ 25 %, 14 intermedios, 17 ≥ 75 %	Describe el extracto de 46 colegios
Defendible	Las ausencias son estructurales; imputar las distorsionaría	PME solo 2024, Agencia desde 2023, OC solo del sector público (ver mapa de faltantes)	Un cero válido y un dato ausente se reportan por separado
Provisional	El umbral de 50 % sirve para priorizar	Entran 24 de 46 colegios; con 25 % y 75 % cambia a 31 y 17	Supuesto operativo sin validar con capacidad real de revisión
Provisional	Las escuelas especiales concentran las estimaciones \$0	50.5 % vs. 14.9 % en básica/media	Hipótesis sobre su financiamiento; requiere confirmar con Mineduc o el sostenedor
Provisional	Colegios pequeños tienden a KPI más alto	Spearman KPI-matricula = -0.65	Posible efecto de escala; no causal; n pequeño y segmento público con n<10
Provisional	No se observa relación entre KPI y resultados SIMCE/IDPS	Correlaciones cercanas a 0 con n entre 28 y 29 colegios	Poca potencia; los resultados dependen del grupo evaluado
Provisional	Las compras 2022 y 2025 no son comparables con 2023-2024	Falta Compra Ágil del 2.º semestre 2022 y la cobertura SLEP 2025 es parcial	No se interpreta una caída como ahorro
Provisional	Los 13 colegios sin PME están fuera del KPI	13 RBD sin acciones en el extracto	Verificar aplicabilidad y cobertura antes de cualquier conclusión

6. Continuidad: viabilidad de ML y de un dashboard

Esta sección es una **propuesta para revisión**: no se entrenó ningún modelo ni se construyó el dashboard, y la viabilidad no está demostrada. **Restricción de partida**: no hay etiquetas verificadas. El KPI es una señal para pedir explicaciones, no una verdad comprobada.

Tarea A (exploratoria, la más viable): perfiles de colegios con clustering

- Unidad de análisis: colegio (RBD) en 2024, 46 casos. Sin etiqueta.
- Entradas disponibles: proporción de acciones por dimensión, mediana de la estimación, número de acciones, matrícula, sector y oferta.
- Valor para la decisión: identificar tipos de colegio para ordenar la cola de revisión y pedir respaldos distintos según el perfil.
- Incertidumbres: 46 casos es una muestra pequeña, las variables tienen escalas muy distintas y el resultado puede depender del número de grupos.

Tarea B (supervisada, condicionada a más datos): anticipar si una acción terminará sin implementación completa

- Unidad de análisis: acción PME. Resultado propuesto: estado declarado al cierre de la Implementación (variable N).
- Disponible al planificar: dimensión, estimación total y SEP, sector, oferta y matrícula. Solo existe después del resultado y no puede ser entrada: estado declarado, avance y ajustes posteriores del monto.
- Advertencias: el \$0 (variable Z) forma parte del KPI y no debe ser entrada y resultado a la vez; N incluye avances de 75 a 99 %, por lo que el resultado es ruidoso.

- Datos adicionales: PME de otros años (el portal publica Planificación e Implementación desde 2023) para separar entrenamiento y prueba en el tiempo.
- Incertidumbres: hoy hay un solo año extraído, las estimaciones se ajustan durante la implementación y podría convenir otra definición del resultado.

Dashboard

- Usuarios propuestos: quien solicita respaldos (un sostenedor o el equipo investigador). Decisión: qué colegio y qué acciones revisar primero.
- Indicadores centrales: KPI con numerador y denominador, acciones con \$0, acciones no completas, mediana de la estimación y colegios sobre el umbral.
- Comparaciones y filtros: dimensión, sector, oferta, umbral (25, 50 y 75 %) y colegio, con detalle hacia la lista de acciones (nombre, estimación y estado).
- Cómo lo informa el EDA: la bimodalidad justifica ordenar por colegio; la sensibilidad a la definición exige mostrar la variante estricta junto a la principal; los faltantes exigen mostrar aparte a los 13 colegios sin acciones.

7. Process record

7.1 Decisiones y verificaciones

Etapa	Decisión y alternativa	Razón y evidencia	Verificación	Dónde
W1, 25-09	Delimitar La Cisterna, públicos y particulares subvencionados. Alternativa: continuar con Melipeuco	Otro territorio; censo 60/60/59/59	Cotejo con los Directorios de cada año	PROCESS_LOG.md
27-09	Incorporar compras solo para los 8 colegios municipales o SLEP	Atribución escolar inequívoca solo ahí; una OC no es un pago	Relectura de los 8 originales; auditoría antes y después	Cuaderno 2.5
28-09	Cambiar a una pregunta descriptiva sobre el PME 2024 (línea B). Alternativa: mantener la línea A	Faltan rendiciones y pagos; sí hay acciones y estados	Cotejo del extracto con el XLSX oficial	Cuaderno, portada y 2.4
28-09	KPI como unión de \$0 o no completa. Alternativa: cobertura de fuentes	Conecta una señal con un documento a pedir	Validación de la unión sin doble conteo	Cuaderno 5.1
28-09	No imputar y no borrar extremos. Alternativa: rellenar con 0 o mediana; excluir extremos	Las ausencias son estructurales; un extremo no es un error	Sensibilidad: sin extremos el KPI pasa de 48,1 a 50,6 %	Cuaderno 8 y 9
28-09	Contar cada OC una vez por código. Alternativa: sumar por ítem	El total se repite por ítem	Sobreestimación de 21 a 33 veces medida contra los originales	Cuaderno 2.5 y 4.1
28-09	Correlaciones en un corte 2024 con n por pareja. Alternativa: todo el panel	Evita repetir el mismo PME por año	Sensibilidad sin los 3 colegios de mayor importe (Spearman 0,85 a 0,82)	Cuaderno 10
28-09	Período 2024. Alternativa: 2023 o 2025	Ver sección 1.3	Recuentos por año de OC, dependencia y SIMCE en el panel	Informe 1.3
28-09 (tras el brief)	Aplicar las Five Cs con los nombres oficiales; agregar tabla de cruces y propuesta de ML y dashboard	El brief define las Five Cs y exige la continuidad	Ejecución completa del cuaderno: 0 errores y 18 validaciones OK	Cuaderno 6.1 y 12.2 a 12.4

7.2 Retroalimentación y respuesta

No se dispone de retroalimentación escrita del instructor. El grupo entregó un texto de retroalimentación sobre W1 cuyo origen no se atribuye al docente:

Sugerencia	Decisión	Razón y evidencia
Cambiar la pregunta según los datos	Incorporada	Pregunta descriptiva sobre señales PME 2024
Adaptar el KPI de variación a un año	Adaptada	No hay serie PME extraída: se calcula un corte 2024
Preferir la línea A de W1	Cambiada a B	La evidencia disponible responde la planificación declarada
Usar la cobertura como KPI principal	Relegada a control	El KPI principal vincula una señal con una solicitud documental
Mostrar antes y después de la limpieza	Incorporada	Conteos, conversiones, vacíos y efecto en importes de OC
Borrar extremos para limpiar	Rechazada	Se marcan y conservan; exclusión solo como sensibilidad
Imputar puntajes y montos	Rechazada	Ausencias estructurales; no hay fundamento para sustituir
Inferir la materia de los PAS por actividad o programa	Rechazada	El campo de cargos no está en la fuente
Siete pasos y Five Cs al respaldo	Reemplazada	Con el brief de C1 pasan a la parte principal (secciones 2 y 3.4)

Pendiente: confirmar con el instructor el cambio de la línea A a la B y si el período de un solo año es suficiente para C1.

7.3 Contribuciones individuales

Sección a completar por el grupo. Debe registrar contribuciones reales, no solo la asignación prevista de tareas; no se exige igual volumen. Esta tabla no fue escrita en nombre de ningún integrante.

Integrante	Contribución concreta	Dónde está la evidencia
Javier Alcaíno	[completar]	[archivo, sección del cuaderno o commit]
Lucas Riquelme	[completar]	[archivo, sección del cuaderno o commit]
Renato Varela	[completar]	[archivo, sección del cuaderno o commit]

7.4 Uso de IA y verificación

Herramienta	Propósito	Qué se aceptó, modificó o rechazó	Cómo se verificó
Codex	Inspección de fuentes, código del cuaderno, documentación, gráficos y reformulación de la pregunta (según PROCESS_LOG.md)	La decisión final de adoptar la pregunta y de defender sus límites la tomó el grupo	Cifras calculadas con los archivos locales; sin datos sintéticos; validaciones automáticas
Claude	Revisión del EDA del 28-09, diagrama de metodología, tablas de cruces y Five Cs, propuesta de ML y dashboard, guía de estudio, presentación y este informe. Solicitud del grupo, en sus palabras: «revisar si está bueno, completarlo si falta algo y simplificar si no afecta el trabajo»	Aceptado: diagrama, sensibilidad corregida, secciones 6.1, 11.3b, 12.1 a 12.4. Rechazado: recortar secciones (cada una responde a un punto de la pauta). Modificado: la definición de Five Cs, corregida al recibir el brief	Reejecución completa: 72 de 76 tablas idénticas a la corrida original y 4 explicadas; 0 errores; el sobreconteo de OC y las cifras clave se contrastaron con los originales. Errores propios de la IA detectados y corregidos: una suma de filas mal hecha (3.629 en vez de 3.589), una cifra sin respaldo eliminada y los nombres de las Five Cs

El grupo es responsable de cada cifra, fuente y decisión, y debe poder explicarlas sin apoyo. Completar con los extractos de prompts y respuestas relevantes de su propio uso, que este registro no puede reconstruir.

7.5 Reflexión individual

Sección a completar por cada integrante: una contribución, un aprendizaje y una incertidumbre sin resolver. No se redactó ninguna reflexión en nombre de un integrante.

Integrante	Contribución	Aprendizaje	Incertidumbre sin resolver
Javier Alcaíno	[completar]	[completar]	[completar]
Lucas Riquelme	[completar]	[completar]	[completar]
Renato Varela	[completar]	[completar]	[completar]

8. Referencias

[R1] Mineduc, Liderazgo Educativo. *Bases de datos PME*. <https://liderazgoeducativo.mineduc.cl/bases-de-datos-pme/> (consultado el 28-09-2026). Página que describe las etapas del PME y la publicación de sus bases desde 2023.

[R2] Mineduc, Centro de Estudios (31-05-2024). *Están disponibles en DatosAbiertos las bases de datos de Planificación e Implementación de los Planes de Mejoramiento Educativo (PME)*. <https://centroestudios.mineduc.cl/2024/05/31/estan-disponibles-en-datosabiertos-las-bases-de-datos-de-planificacion-e-implementacion-de-los-planes-de-mejoramiento-educativo-pme/>

[R3] Mineduc, Liderazgo Educativo (06-06-2025). *Transparencia cada vez más oportuna: publicamos la Planificación Anual 2025 del PME*. <https://liderazgoeducativo.mineduc.cl/2025/06/06/transparencia-cada-vez-mas-oportuna-publicamos-la-planificacion-anual-2025-del-pme/>

[R4] Mineduc, Liderazgo Educativo (03-01-2025). *Avance PME: notable progresión a pocos días del cierre del proceso 2024*. <https://liderazgoeducativo.mineduc.cl/2025/01/03/avance-pme-notable-progresion-a-pocos-dias-del-cierre-del-proceso-2024/>

[R5] Mineduc, División de Educación General (2025). *Plan de Mejoramiento Educativo (PME) 2025: Principios, Orientaciones y Uso de la Plataforma*. <https://subvenciones.mineduc.cl/documentos/PlanesMejoramientoEducativo/2025/Orientaciones-PME-2025.pdf>

- [R6] Mineduc. *Diccionario de variables de Implementación PME 2024*. Archivo pme_diccionario_2024.pdf en data/originales.
- [R7] Mineduc, Datos Abiertos. *Directorio de establecimientos educacionales*, años 2022 a 2025.
<https://datosabiertos.mineduc.cl/directorio-de-establecimientos-educacionales/>
- [R8] Superintendencia de Educación. *Procesos administrativos sancionatorios (PAS)*, archivos 2022 a 2025.
<https://www.supereduc.cl/pas/>
- [R9] Agencia de Calidad de la Educación. *Resultados SIMCE e IDPS*, 2023 a 2025.
<https://informacionestadistica.agenciaeducacion.cl/>
- [R10] ChileCompra. *Datos abiertos: órdenes de compra*, archivos semestrales municipales 2022 a 2024 y SLEP 2025.
<https://datos-abiertos.chilecompra.cl/descargas/ordenes-y-licitaciones>
- [R11] Fontecilla, T. (2026). *Exploratory Data Analysis. Week 3: EDA after data cleaning and validation*, IIB415A, UDD; y *C1: From the W1 project to defensible evidence*, brief y rúbrica, IIB423T-1. Material del curso (data/referencias).